

第4章 函数

张猛

华中科技大学计算机科学与技术学院
新型非易失存储系统实验室 (NNSS)

zgmeng@hust.edu.cn

2026年4月28日

函数

□ 函数

- 定义域, 陪域, 值域
- 像, 原像

□ 单射, 满射, 双射

□ 反函数

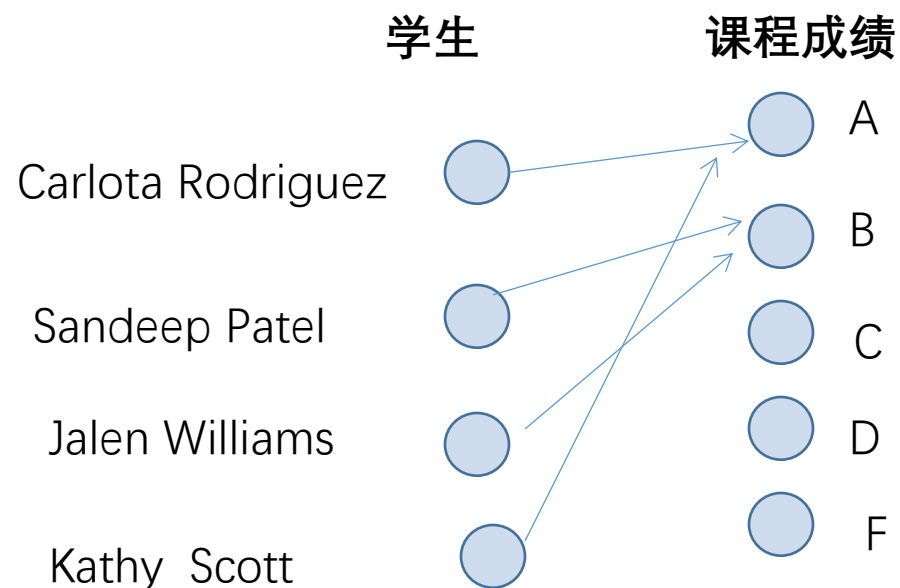
□ 函数合成

□ 函数的图

□ 下取整函数, 上取整函数, 阶乘函数

函数

- ❑ **函数**: 令 A 和 B 为非空集合. 从 A 到 B 的函数 f , 记作 $f: A \rightarrow B$, 是对元素的一种指派, 对 A 的每个元素恰好指派 B 的一个元素.
- ❑ 如果 B 中的元素 b 是唯一由函数 f 指派给 A 中的元素 a , 则我们写为 $f(a) = b$.
- ❑ 函数有时也称为映射, 或者变换.



函数

- 函数 $f: A \rightarrow B$, 也可以由从 A 到 B 的关系来定义. 对于 A 到 B 的关系, 如果对每一个元素 $a \in A$ 都有且仅有一个序偶 (a, b) , 则它就定义了 A 到 B 的一个函数 f . 这个函数通过指派 $f(a) = b$ 来定义, 其中 (a, b) 是关系中唯一以 a 为第一个元素的序偶.

函数

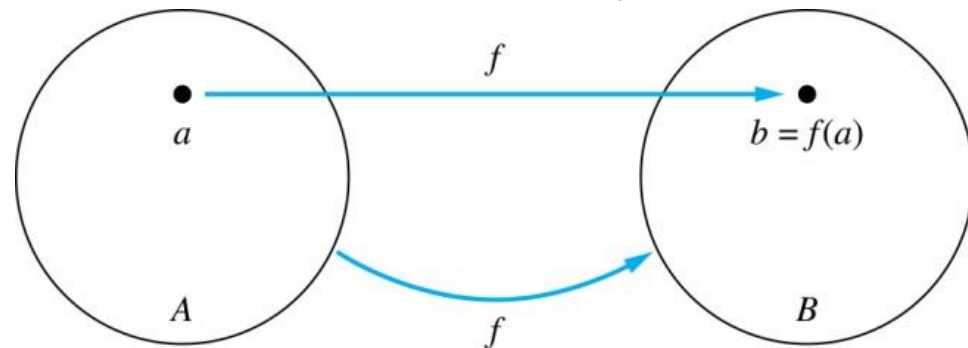
□ 给定函数 $f: A \rightarrow B$, 那么我们说 f 是把 A 映射到 B . 其中, A 是 f 的**定义域**, B 是 f 的**陪域**.

□ 如果 $f(a) = b$, 那么

➤ b 是 a 的**像**

➤ a 是 b 的**原像**

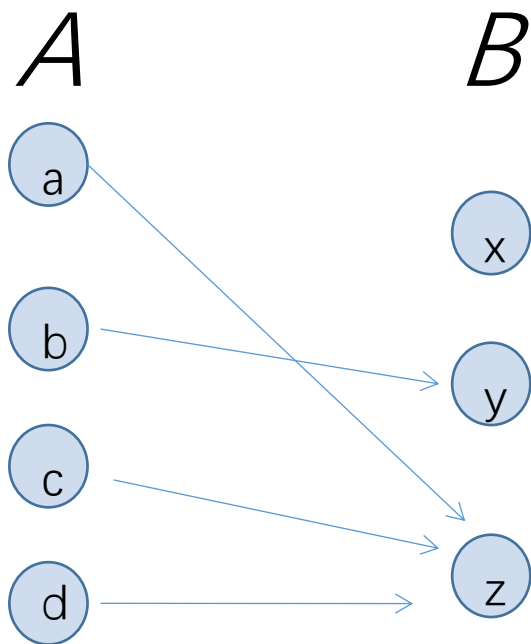
➤ f 的**值域**或像是 A 中的元素的所有像的集合



□ 当两个函数具有相同的定义域, 陪域, 映射定义域中的每个元素到陪域中的相同元素, 这两个函数相等.

函数

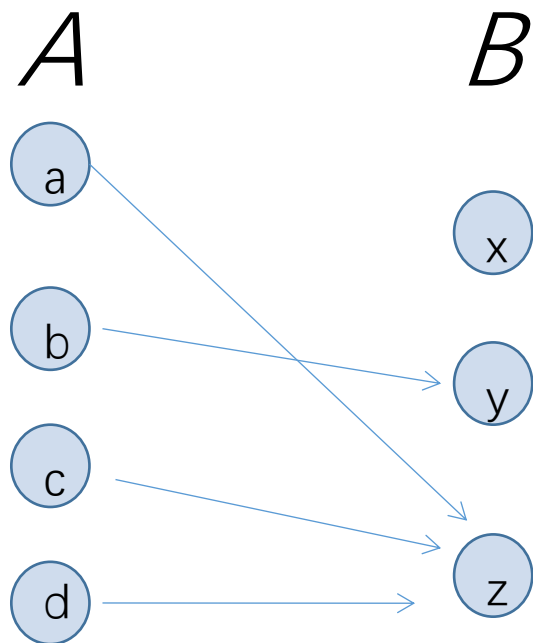
□例: 如图所示的一个函数 f , 求以下信息:



- $f(a) = ?$ z
- d 的像是多少? z
- f 的定义域是多少? A
- f 的陪域是多少? B
- y 的原像是多少? b
- z 的原像是多少? $\{a, c, d\}$

函数

□ 如果 $f: A \rightarrow B$, 其中 S 是集合 A 的一个子集, 那么
$$f(S) = \{f(s) | s \in S\}$$

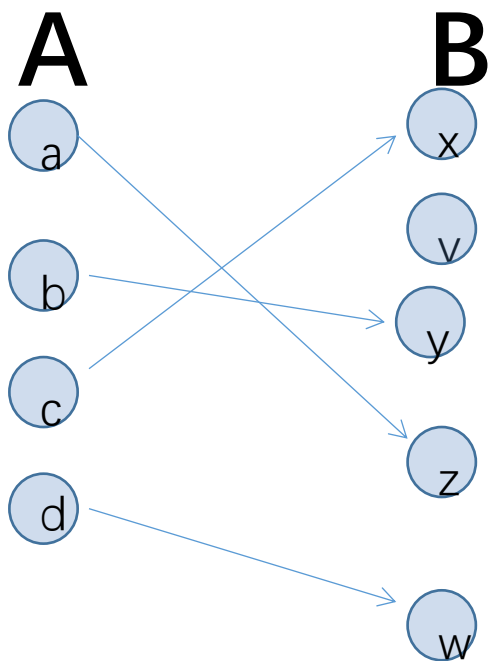


➤ $f\{a, b, c\}$ 是多少? $\{y, z\}$

➤ $f\{c, d\}$ 是多少? $\{z\}$

单射

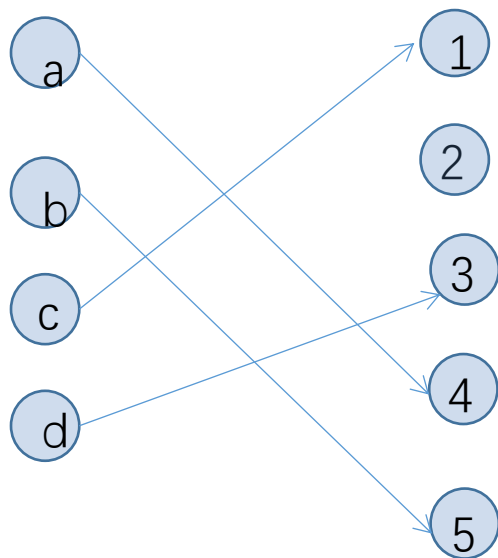
□ 定义: 函数 f 称为**单射**函数或**一对一**函数或**内射**函数, 当且仅当对于 f 的定义域中的所有 a 和 b 有 $f(a) = f(b)$ 蕴含 $a = b$. 一个函数如果是一对一, 就称为单射.



单射

□例: 令 f 为从 $\{a, b, c, d\}$ 到 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的函数, 其中 $f(a) = 4$, $f(b) = 5$, $f(c) = 1$, $f(d) = 3$. f 是一对一的么?

□解: 是的. f 是一对一的, 因为 f 在它的定义域中的四个元素上取不同的值. 如图所示:

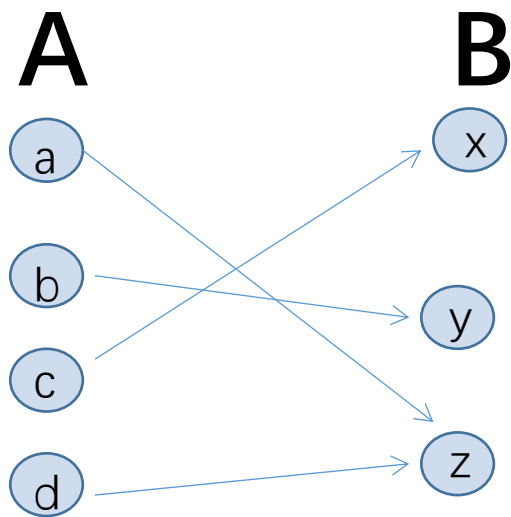


单射

- 例: 判定实数集合到它自身的函数 $f(x) = x + 1$ 是否一对一的?
- 解: 假设实数 x, y 使得 $f(x) = f(y)$. 于是 $x + 1 = y + 1$. 这意味着 $x = y$. 所以 $f(x) = x + 1$ 是实数集合到实数集合的一对一函数.

映上

□ 定义: 一个从 A 到 B 的函数 f 称为**映上**或**满射**函数, 当且仅当对于每个 $b \in B$ 有元素 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$

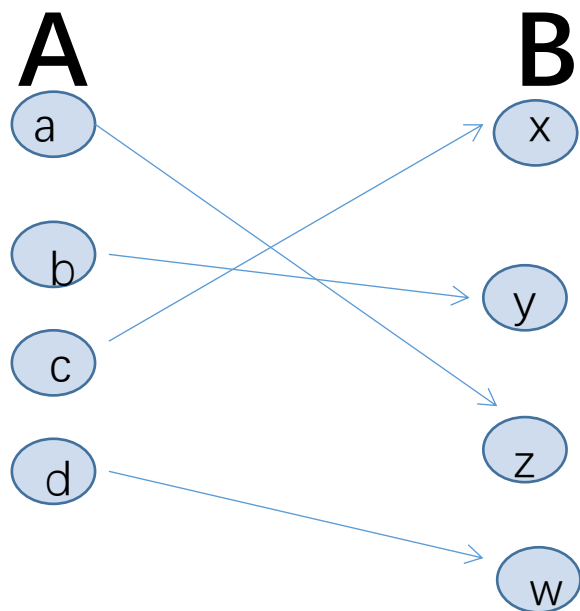


映上

- 例: 令 f 为从 $\{a, b, c, d\}$ 到 $\{1, 2, 3\}$ 的函数, 其中 $f(a) = 3, f(b) = 2, f(c) = 1, f(d) = 3$. f 是映上的么?
- 解: 是的. f 是映上的, 因为它的陪域中的三个元素都是定义域中元素的像. 假设 f 的陪域变为 $\{1, 2, 3, 4\}$, 那么 f 就不是映上的.
- 例: 从整数集到整数集的函数 $f(x) = x^2$ 是映上的么?
- 解: 不是. f 不是映上的, 因为没有整数 x 使得 $x^2 = -1$.

双射

□ 定义: 函数 f 是**一一对应**或**双射**函数, 如果它既是一一对应的, 又是映上的. 这样的函数称为双射的.



证明函数是一一对一或映上

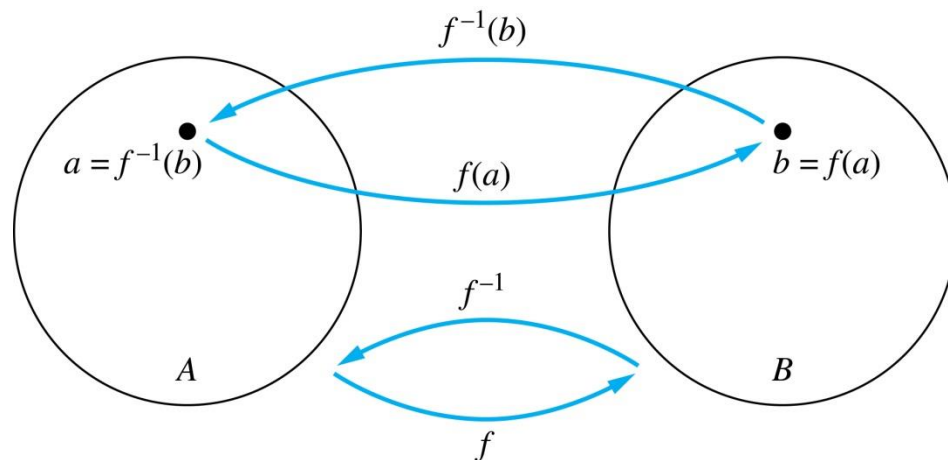
□ 为了建立一个函数是否是一一对一的和映上的需要证明:

□ 假设 $f : A \rightarrow B$

- 要证明 f 是单射的: 证明对于任意 $x, y \in A$, 如果 $f(x)=f(y)$, 则 $x = y$.
- 要证明 f 不是单射的: 找到特定的 $x, y \in A$, 使得 $x \neq y$ 且 $f(x)=f(y)$.
- 要证明 f 是满射的: 考虑任意元素 $y \in B$, 并找到一个元素 $x \in A$ 使得 $f(x)=y$.
- 要证明 f 不是满射的: 找到特定的 $y \in B$, 使得对于任意 $x \in A$ 有 $f(x) \neq y$.

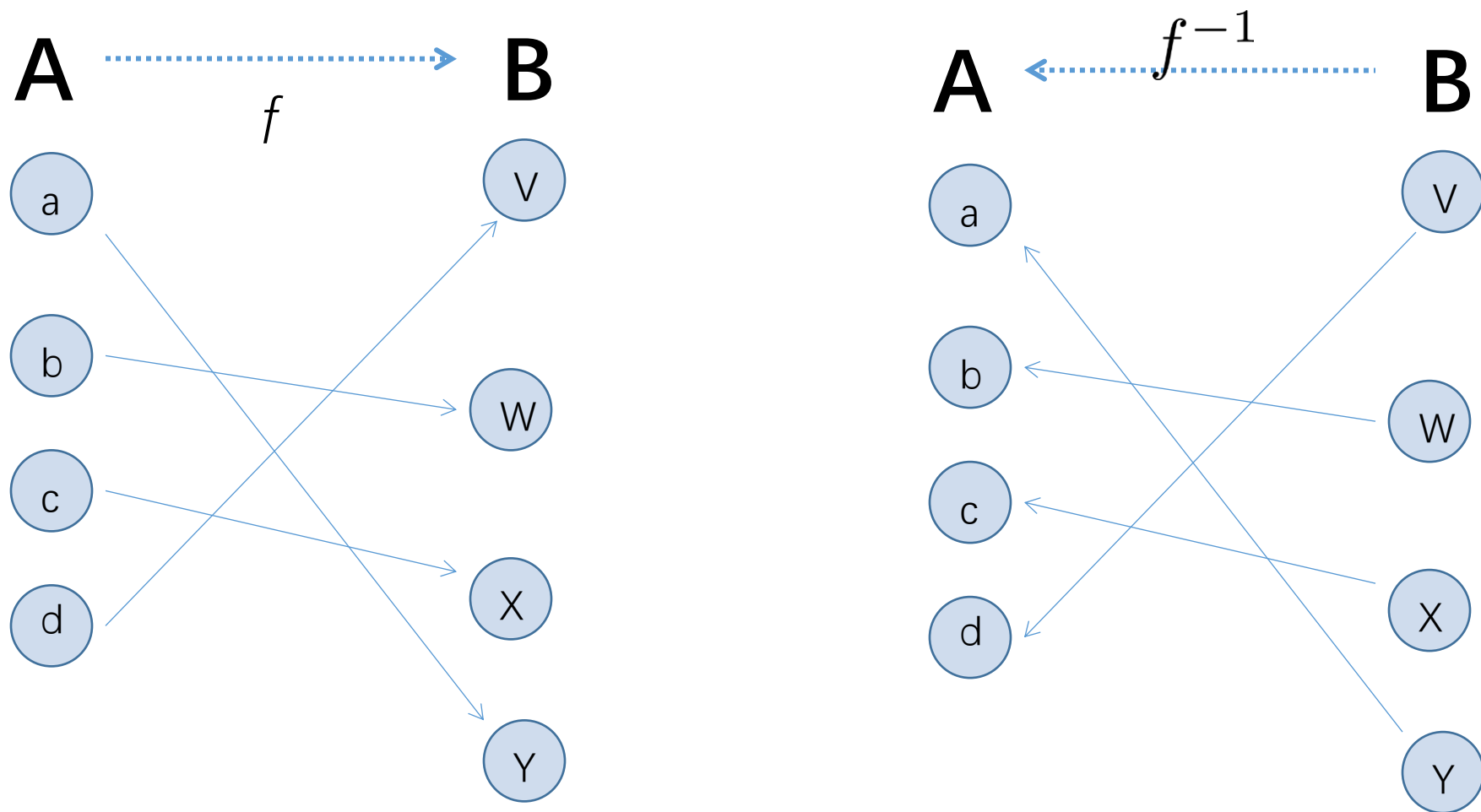
反函数

- 定义: 令 f 为从集合 A 到集合 B 的一一对应, f 的**反函数**或者**逆函数**记作 f^{-1} , 它指派给 B 中元素 b 的是 A 中使得 $f(a)=b$ 唯一元素 a . 于是, 当 $f(a)=b$ 时, $f^{-1}(b)=a$.
- 如果函数 f 不是——对应的, 那么不存在反函数.



反函数

□例:如左图所示的函数 f , 其反函数如右图所示.



反函数

- 例: 令 f 为从 $\{a, b, c\}$ 到 $\{1, 2, 3\}$ 的函数, 其中 $f(a) = 2, f(b) = 3, f(c) = 1$. f 可逆么? 如果可逆, 其反函数是什么?
- 解: f 是可逆的, 因为它是一个一一对应关系, 反函数颠倒 f 给出的对应关系, 所以 $f^{-1}(1) = c, f^{-1}(2) = a, f^{-1}(3) = b$.

反函数

- 例: 令 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 使得 $f(x) = x + 1$. f 可逆么? 如果可逆, 其反函数是什么?
- 解: f 是可逆的, 因为它是一个一一对应关系. 反函数颠倒 f 给出的对应关系. 为了颠倒对应关系, 设 y 是 x 的像, 则 $y = x + 1$, 从而 $x = y - 1$. 这意味着 $y - 1$ 是在 f 的反函数下赋予 y 的 $\mathbb{Z}$ 的唯一元素, 因此 $f^{-1}(y) = y - 1$.

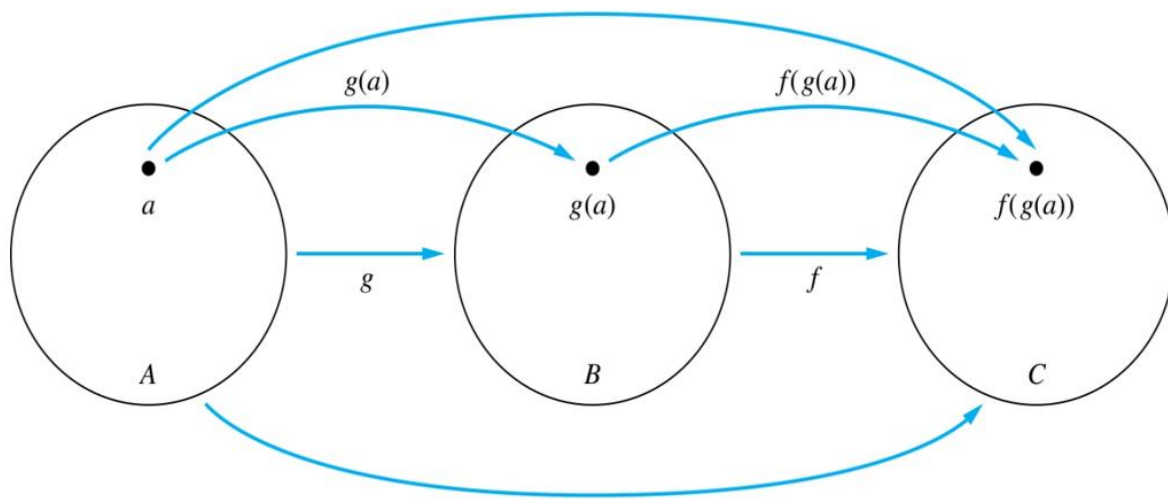
反函数

- 例: 令 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = x^2$. f 是可逆的么? 如果可能, 其反函数是什么?
- 解: f 不是可逆的, 因为 f 不是一对一的, 比如 $f(-2) = f(2) = 4$.

合成函数

□ 定义: 令 g 为从集合 A 到集合 B 的函数, f 为从集合 B 到集合 C 的函数, 函数 g 和 f 的**合成**, 记作 $f \circ g$, 定义为对任意 $a \in A$,

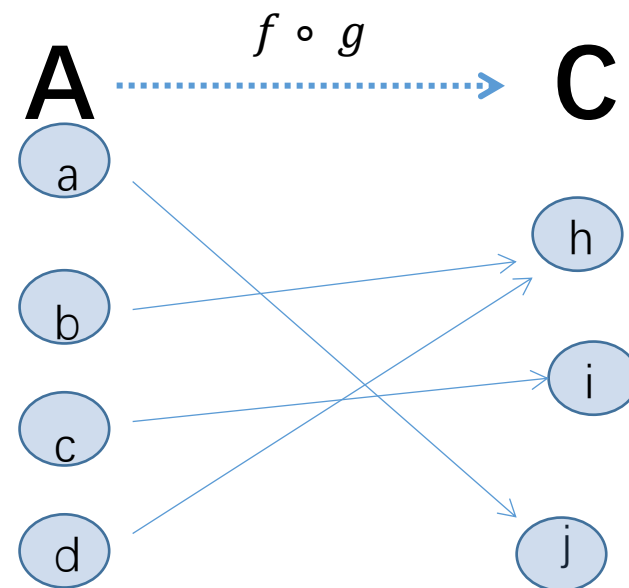
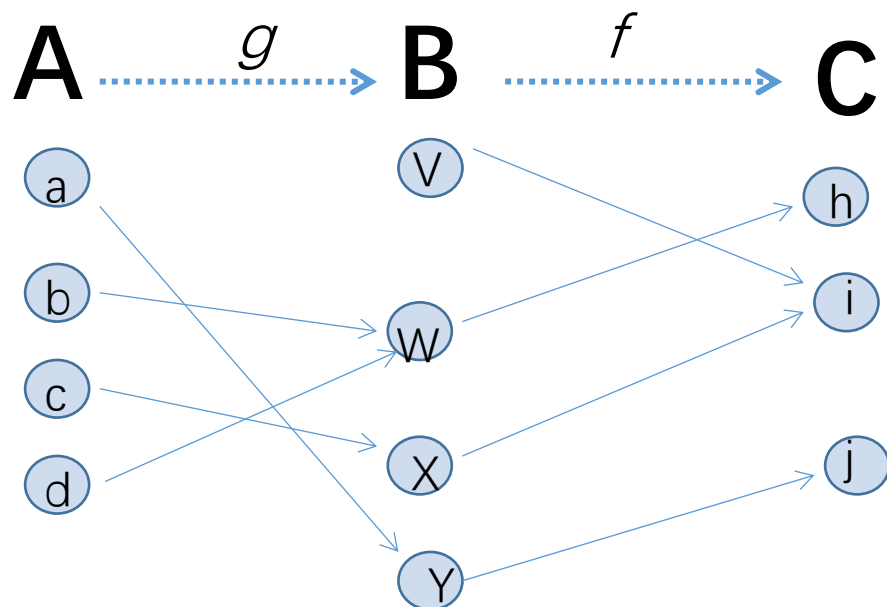
$$f \circ g = f(g(x))$$



前提: g 的值域是 f 的定义域的子集

合成函数

□例1:如左图所示函数 g 和 f , 合成函数 $f \circ g$ 如右图所示.



合成函数

□ 例2: 令 $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 1$, 他们都是整数集到整数集的函数, 求函数 g 和 f 的合成函数, 以及函数 f 和 g 的合成函数.

□ 解:

$$f(g(x)) = (2x + 1)^2$$

$$g(f(x)) = 2x^2 + 1$$

合成函数

□例3: 令 g 为从 $\{a, b, c\}$ 到 $\{a, b, c\}$ 的函数, $g(a) = b, g(b) = c, g(c) = a$. 令 f 为从 $\{a, b, c\}$ 到 $\{1, 2, 3\}$ 的函数, $f(a) = 3, f(b) = 2, f(c) = 1$. 求 f 和 g 的合成函数, g 和 f 的合成函数.

□解: $g \circ f$ 是没有定义的, 因为 f 的值域不是 g 的定义域的子集.

$f \circ g$ 定义为

- $f \circ g(a) = f(g(a)) = f(b) = 2$.
- $f \circ g(b) = f(g(b)) = f(c) = 1$.
- $f \circ g(c) = f(g(c)) = f(a) = 3$.

合成函数

□例4：令 f 和 g 为从整数集到整数集的函数, $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 3x + 2$. g 和 f 的合成是什么? f 和 g 的合成是什么?

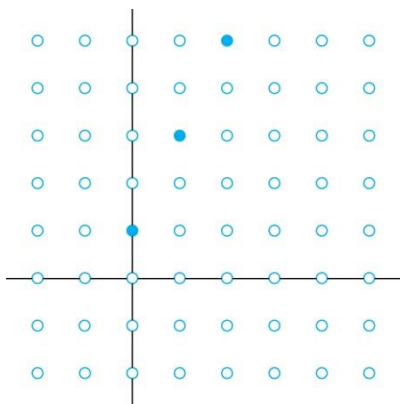
□解:

➤ $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7$

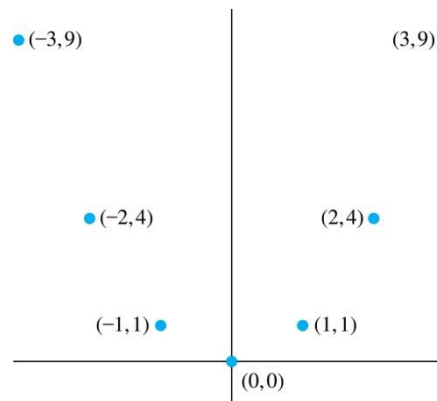
➤ $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11$

函数的图

□ 令 f 为从集合 A 到集合 B 的函数, 函数 f 的图像是序偶集合 $\{(a, b) \mid a \in A \text{ 且 } f(a) = b\}$.



从整数集到整数集
的函数 $f(n) = 2n + 1$ 的图



从整数集到整数集
的函数 $f(x) = x^2$ 的图

一些重要的函数

□ 定义:**下取整函数**, 指派给实数 x 的是小于或等于 x 的最大整数, 记作:

$$f(x) = \lfloor x \rfloor$$

□ 定义:**上取整函数**, 指派给实数 x 的是大于或等于 x 的最小整数, 记作:

$$f(x) = \lceil x \rceil$$

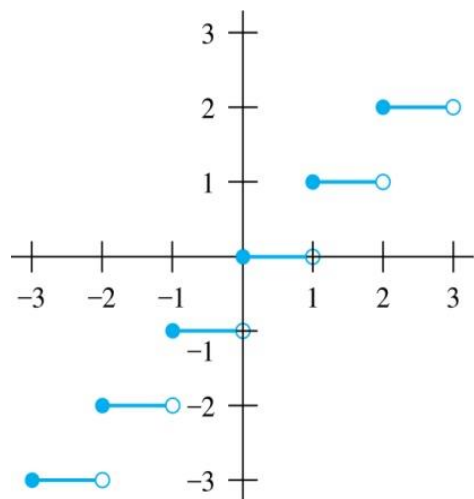
□ 例:

$$\lfloor -1.5 \rfloor = -2 \quad \lfloor 3.5 \rfloor = 3$$

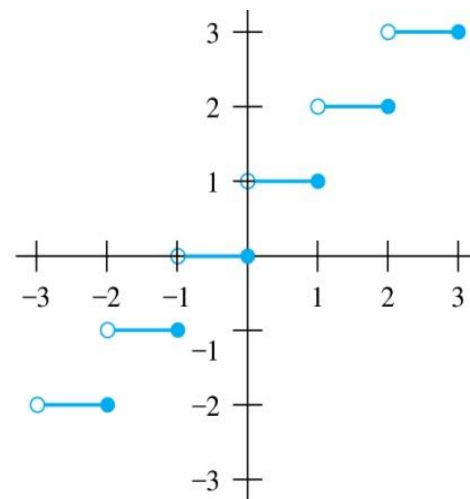
$$\lceil -1.5 \rceil = -1 \quad \lceil 3.5 \rceil = 4$$

一些重要的函数

□ 下取整函数和上取整函数对应的图:



(a) $y = [x]$



(b) $y = [x]$

(a) 下取整函数图像;

(b) 上取整函数图像

一些重要的函数

□ 下取整函数和上取整函数的有用性质(n 为整数, x 为实数):

$$(1a) \lfloor x \rfloor = n \text{ 当且仅当 } n \leq x < n + 1$$

$$(1b) \lceil x \rceil = n \text{ 当且仅当 } n - 1 < x \leq n$$

$$(1c) \lfloor x \rfloor = n \text{ 当且仅当 } x - 1 < n \leq x$$

$$(1d) \lceil x \rceil = n \text{ 当且仅当 } x \leq n < x + 1$$

$$(2) \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$$

$$(3a) \lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$$

$$(3b) \lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$$

$$(4a) \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$$

$$(4b) \lceil x + n \rceil = \lceil x \rceil + n$$

一些重要的函数

□ 定义: **阶乘函数** $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}^+$, 记作 $f(n) = n!$, 它的值是前 n 个正整数的乘积. 因此 $f(n) = 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n$, 其中 $f(0) = 0! = 1$

□ 例: $f(1) = 1! = 1$

$$f(2) = 2! = 1 \cdot 2 = 2$$

$$f(6) = 6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

$$f(20) = 2,432,902,008,176,640,000.$$

部分函数

- 定义: 一个从集合A到集合B的**部分函数** $f: A \rightarrow B$, 是给集合A的一个子集(成为 f 的定义域)中的每个元素 a 指派唯一的一个B中的元素 b . 集合A的子集和B分别成为 f 的定义域和陪域. 我们说 f 对于A中但不在 f 的定义域中的元素无定义. 当 f 的定义域等于A时, 就说 f 是全函数.
- 例: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $f(n) = \sqrt{n}$ 是一个从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{R}$ 的部分函数. 这里定义域是非负整数的集. 注意 f 对于负整数无定义.